

BÀI TẬP VỀ NHÀ: PHẢN ỨNG CỘNG CỦA ALKENE



HD giải chi tiết

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Tính chất hóa học đặc trưng của alkene (như ethylene) khác biệt so với alkane là gì?

- a) Phản ứng cháy.
- b) Phản ứng thế.
- c) Phản ứng cộng.
- d) Phản ứng phân hủy.

Câu hỏi 2

Hiện tượng nào sau đây quan sát được khi dẫn khí ethylene (C_2H_4) vào ống nghiệm đựng dung dịch bromine màu da cam?

- a) Dung dịch bromine không đổi màu, có bọt khí thoát ra.
- b) Dung dịch bromine nhạt dần màu da cam và có thể mất màu hoàn toàn.
- c) Xuất hiện kết tủa trắng trong dung dịch.
- d) Dung dịch chuyển sang màu xanh lam.

Câu hỏi 3

Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng cộng của ethylene với bromine?

- a) $CH_2 = CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_3 - CH_3 + Br_2$
- b) $CH_2 = CH_2 + Br_2 \rightarrow Br - CH_2 - CH_2 - Br$
- c) $CH_2 = CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2 = CH - Br + HBr$
- d) $CH_4 + Br_2 \rightarrow CH_3Br + HBr$

Câu hỏi 4

Đặc điểm cấu tạo nào của phân tử ethylene giúp nó dễ dàng tham gia phản ứng cộng?

- a) Trong phân tử có các liên kết đơn C - H rất kém bền.
- b) Phân tử có cấu trúc mạch hở không phân nhánh.
- c) Trong phân tử có chứa một liên kết đôi C=C, trong đó có một liên kết kém bền.
- d) Phân tử chỉ chứa hai nguyên tố là Carbon và Hydrogen.

Câu hỏi 5

Để loại bỏ khí ethylene có lẫn trong khí methane nhằm thu được methane tinh khiết, người ta dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch nào sau đây lấy dư?

- a) Nước cất.
- b) Dung dịch nước vôi trong ($Ca(OH)_2$).
- c) Dung dịch acid HCl.
- d) Dung dịch bromine (Br_2).

Câu hỏi 6

Công thức chung của dãy đồng đẳng alkene là gì?

- a) C_nH_{2n+2} ($n \geq 1$)
- b) C_nH_{2n} ($n \geq 2$)
- c) C_nH_{2n-2} ($n \geq 2$)
- d) C_nH_{2n+1} ($n \geq 1$)

Câu hỏi 7

Một trong những ứng dụng quan trọng của phản ứng cộng nước vào ethylene (với xúc tác acid) trong công nghiệp là để điều chế chất nào?

- a) Methane (CH_4).
- b) Acetic acid (CH_3COOH).
- c) Ethylic alcohol (C_2H_5OH).
- d) Nhựa polyethylene (PE).

Câu hỏi 8

Chất nào sau đây KHÔNG làm mất màu dung dịch bromine ở điều kiện thường?

- a) Ethylene (C_2H_4).
- b) Methane (CH_4).
- c) Propylene (C_3H_6).
- d) But-2-ene (C_4H_8).

Câu hỏi 9

Phản ứng trùng hợp của ethylene để tạo ra nhựa PE (Polyethylene) về bản chất liên quan đến quá trình gì?

- a) Sự bẻ gãy các liên kết C - H để tạo thành H_2 .
- b) Sự bẻ gãy liên kết kém bền trong liên kết đôi C=C để các phân tử cộng gộp liên tiếp vào nhau.
- c) Phản ứng cháy của ethylene với oxygen.
- d) Phản ứng thủy phân phân tử ethylene.

Câu hỏi 10

Propylene là một alkene có công thức $CH_3 - CH=CH_2$. Sản phẩm sinh ra khi cho propylene phản ứng cộng với Br_2 là:

- a) $CH_3 - CBr_2 - CH_3$
- b) $CH_2Br - CH_2 - CH_2Br$
- c) $CH_3 - CHBr - CH_2Br$
- d) $CH_3 - CH_2 - CH_2Br$

II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 11

Đặc điểm cấu tạo và phản ứng cộng:

- a) Alkene là hydrocarbon trong phân tử có chứa một liên kết đôi $C=C$. ☐
- b) Liên kết đôi trong phân tử alkene gồm hai liên kết rất bền vững, khó bị bẻ gãy. ☐
- c) Phản ứng hóa học đặc trưng của các alkene là phản ứng cộng. ☐
- d) Alkane cũng có khả năng tham gia phản ứng cộng làm mất màu nước bromine ở điều kiện thường. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 12

Hiện tượng thí nghiệm phản ứng cộng của Ethylene:

- a) Khi dẫn khí ethylene vào ống nghiệm chứa dung dịch bromine màu da cam, dung dịch sẽ bị nhạt màu dần. ☐
- b) Có thể sử dụng dung dịch bromine để nhận biết và phân biệt khí methane và khí ethylene. ☐
- c) Khi cho ethylene tác dụng với bromine, một nguyên tử H của ethylene bị thay thế bởi một nguyên tử Br. ☐
- d) Phản ứng giữa ethylene và bromine tạo ra chất sản phẩm có công thức phân tử là $C_2H_4Br_2$. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 13

So sánh tính chất Alkane và Alkene:

- a) Cả alkane và alkene đều được cấu tạo từ hai nguyên tố Carbon và Hydrogen. ☐
- b) Ethane (C_2H_6) và Ethylene (C_2H_4) đều có khả năng làm mất màu dung dịch Br_2 . ☐
- c) Cả alkane và alkene đều tham gia phản ứng cháy tỏa nhiều nhiệt, sinh ra CO_2 và H_2O . ☐
- d) Trong phản ứng cháy, 1 mol alkane bất kỳ sinh ra số mol H_2O bằng số mol CO_2 . ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 14

Ứng dụng của phản ứng cộng và trùng hợp:

- a) Phản ứng trùng hợp ethylene để sản xuất nhựa PE thực chất là phản ứng cộng liên tiếp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn. ☐
- b) Nhờ phản ứng cộng nước, ethylene được dùng làm nguyên liệu để điều chế ethylic alcohol (C_2H_5OH) trong công nghiệp. ☐
- c) Khí ethylene không tham gia phản ứng cháy do phân tử chứa liên kết đôi bền vững. ☐
- d) Propylene (C_3H_6) là một đồng đẳng của ethylene nên cũng có khả năng tham gia phản ứng cộng làm mất màu nước bromine. ☐

III. Bài tập tự luận tính toán

Bài tập tính toán 15

Dẫn 2,479 lít khí ethylene (C_2H_4) ở điều kiện chuẩn ($25^{\circ}C$, 1 bar) đi qua bình đựng dung dịch bromine dư. Thể tích khí đo ở đkc tương ứng 1 mol khí là 24,79 lít. Khối lượng bromine (Br_2) đã tham gia phản ứng là bao nhiêu gam?

Bài tập tính toán 16

Cho hỗn hợp khí gồm Methane và Ethylene đi qua bình đựng dung dịch bromine (Br_2) dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thấy khối lượng bình bromine tăng thêm 1,4 gam. Tính thể tích khí ethylene có trong hỗn hợp ban đầu ở điều kiện chuẩn ($25^{\circ}C$, 1 bar).

Bài tập tính toán 17

Cho 0,1 mol một alkene X tác dụng hoàn toàn với dung dịch bromine lấy dư, thu được 20,2 gam sản phẩm cộng chứa hai nguyên tử Bromine. Hãy xác định công thức phân tử của alkene X. (Cho nguyên tử khối: $C=12$; $H=1$; $Br=80$).